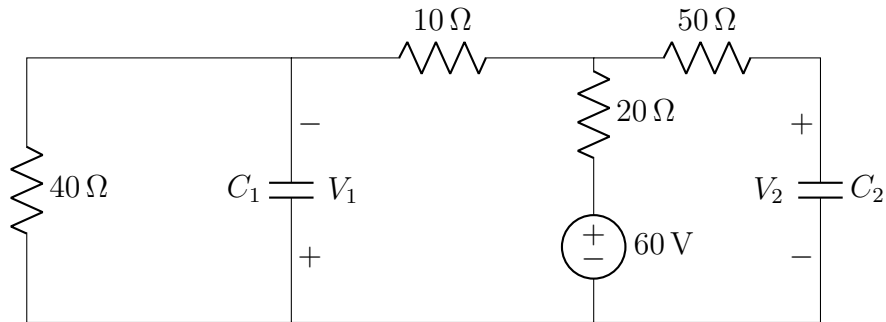


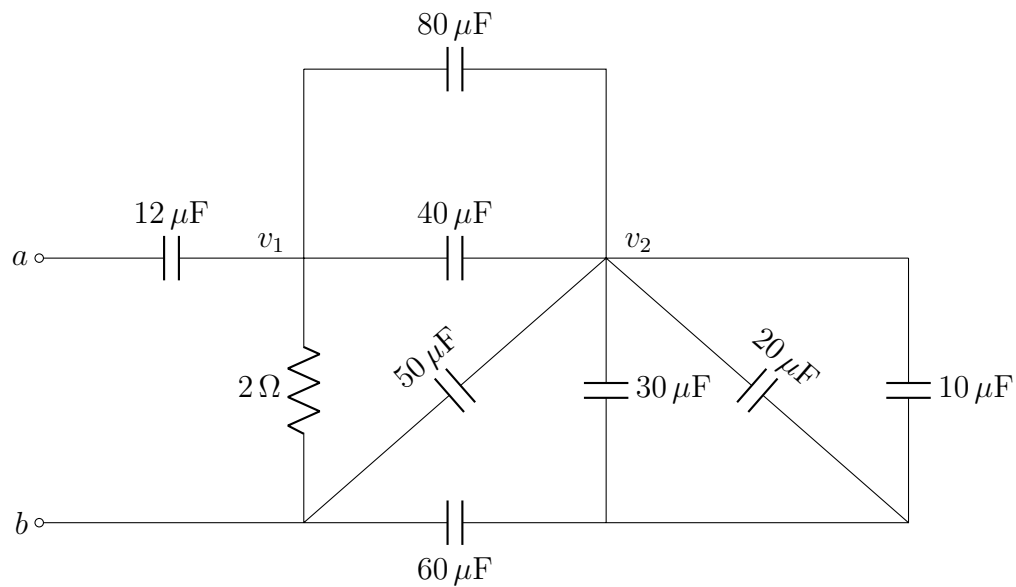
Semana 9 Capacitores e Inductores

1. En condiciones cd. Halle la tensión en las terminales de los capacitores.



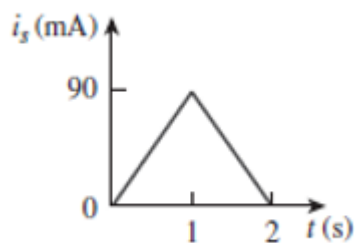
R/

2. Halle capacitancia equivalente entre las terminales a y b en el circuito (capacitancias existentes están en microfaradios).

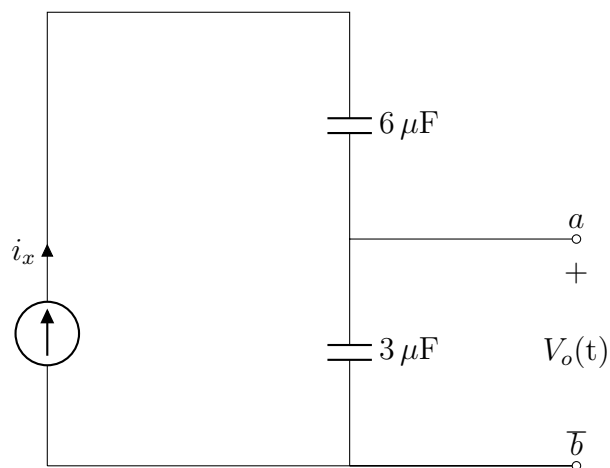


R/

3. Suponiendo que los capacitores están inicialmente descargados, halle $V_o(t)$ en el circuito.



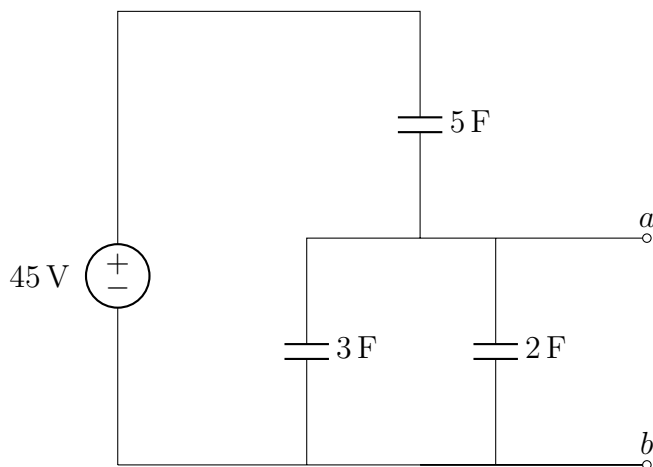
ver figura



R/ No

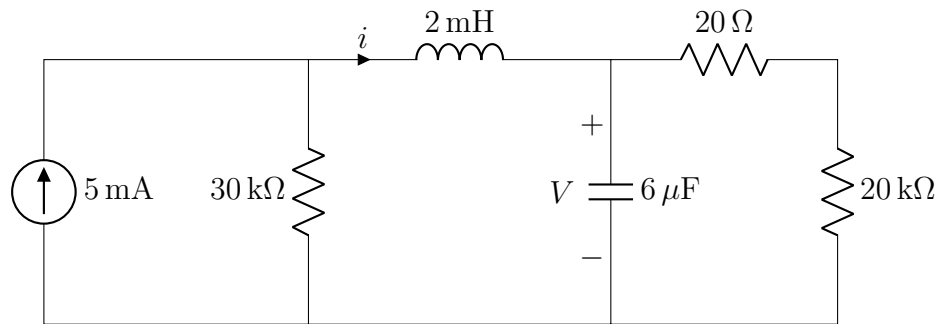
4. La corriente que circula por un inductor de 40 mH es $i(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ te^{-2t} \text{ A}, & t > 0. \end{cases}$
 halle la tensión $v(t)$

5. Obtenga el equivalente de Thevenin en las terminales a-b del circuito que aparece. (Tenga en cuenta que por lo general no existen este tipo de circuitos cuando hay inductores y capacitores)



R/

6. En condición cd en estado estacionario, halle i y v en el circuito.



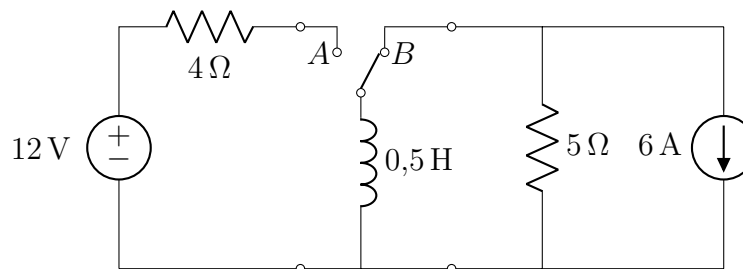
R/

7. Un inductor de 100 mH se conecta en paralelo con un resistor de $2\text{ k}\Omega$. La corriente por el inductor es $i(t) = 50e^{-400t}$ mA. a) Halle la tensión V_L en el inductor. b) Halle la tensión V_R en el resistor. c) ¿Es $V_R(t) + V_L(t) = 0$? d) Calcule la energía en el inductor en $t = 0$.

8. La corriente que circula por un inductor de 12 mH es $4 \sin(100t)$ A. Halle la tensión en el inductor en $0 < t < \pi/200$ s, y la energía almacenada en $t = \pi/200$ s.

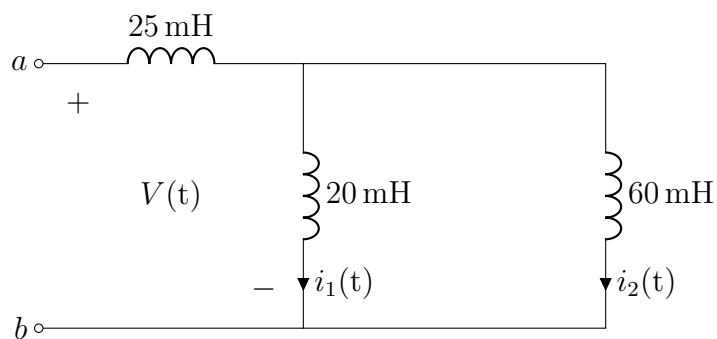
9. El interruptor ha estado mucho tiempo en la posición A. En $t = 0$ se mueve de la posición A a la B. El interruptor es del tipo sin punto muerto, así que no hay interrupción en la corriente del inductor. Halle:

- $i(t)$ para $t < 0$.
- v inmediatamente después de que el interruptor se ha movido a la posición B.
- $v(t)$ mucho después de que el interruptor está en la posición B.



10. Considere el circuito. Dado que $v(t) = 12e^{-3t}$ mV para $t > 0$ e $i_1(0) = -10$ mA, Halle:

- $i_2(0)$
- $i_1(t)$ e $i_2(t)$.



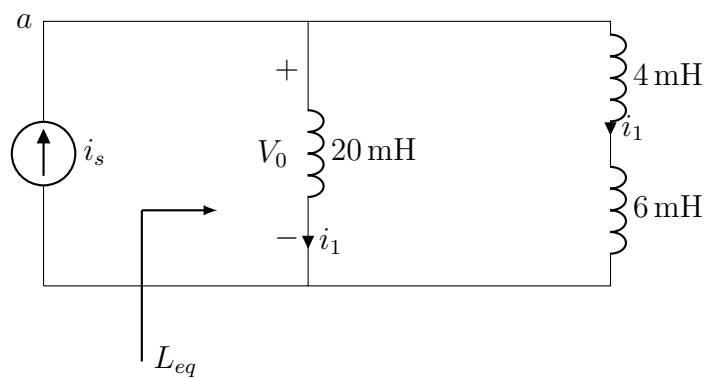
R/

11. Considere el circuito. Halle:

a) L_{eq} , $i_1(t)$ e i_2 si $i_s = 3e^{-t}\text{ mA}$

b) $V_o(t)$

c) La energía almacenada en el inductor de mH en $t = 1\text{ s}$.



R/